2026–2027 年上师大宝山高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题“若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$”是_____命题（填“真”或“假”）.

4. 用反证法证明“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”这个命题时，可以先假设该命题的结论不成立，即_____.

5. 已知集合 $A=\{2,(a+1)^2,a^2+3a+3\}$，且 $1\in A$，则实数 a 的值为_____.

6. 已知集合 $A\subseteq\{0,5,7\}$，且 A 中至多有一个奇数，则这样的集合 A 的个数共有_____个.

7. 已知 $a>b>0$，则 $\dfrac{a}{b}$ 与 $\dfrac{a+1}{b+1}$ 的大小是_____.

8. 有以下三个命题：①若 $a>b$，则 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；②若 $a>|b|$，则 $a^2>b^2$；③若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$. 其中真命题的个数是_____.

9. 若“$x>5$”是“$x>a-1$”的充分不必要条件，则 a 的取值范围是_____.

10. 已知集合 $A=\{x\mid 1<x<5\}$，$B=\{x\mid t<x<t+4\}$，若 $A\cap B=A$，则实数 t 的值为_____.

11. 若关于 x 不等式组 $\begin{cases}(2x+3)(3x-2)\leqslant 0\\ x-a>0\end{cases}$ 无实数解，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 以集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选出两个不同的子集，需同时满足以下两个条件：（1）a、b 都至少属于其中一个集合；（2）对选出的两个子集，其中一个集合为另一个的子集，那么共有_____种不同的选法.

二、选择题

13. “$x=2$”是“$x^2-3x+2=0$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 若一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是 $\{x\mid x>2$ 或$x<1\}$，那么下列选项正确的是(　)

A. $a<0$　　B. $ac<0$

C. $b=3a$　　D. $ax^2+bx+c=0$ 的两根为 $x_1=1$，$x_2=2$

15. 若不等式 $2kx^2+kx-\dfrac{3}{8}<0$ 对一切实数 x 都成立，则 k 的取值范围为(　)

A. $(-3,0)$　　B. $(-\infty,0]$

C. $(-\infty,-3)\cup(0,+\infty)$　　D. $(-3,0]$

16. 已知 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，例如 $[-3.5]=-4,[3.1]=3$，则关于 x 的方程 $[[x-1]-1]=2$ 的解集为（　）

A. $\{x \mid 4 \leqslant x \leqslant 5\}$　　B. $\{x \mid -3 \leqslant x \leqslant -2$ 或$4 \leqslant x \leqslant 5\}$

C. $\{x \mid 4 \leqslant x < 5\}$　　D. $\{x \mid -3 < x \leqslant -2$ 或$4 \leqslant x < 5\}$

三、解答题

17.（1）已知 $x \in R$，比较 $2x^2+2x-1$ 与 $6x-4$ 的大小；

（2）证明：若 $a+b<10$，则 $a<5$ 或 $b<5$.

18. 已知集合 $P=\left\{x \left| \dfrac{3x-1}{x+2}<1 \right.\right\}$，集合 $Q=\{x \mid |x-a| \leqslant 2\}$.

（1）求集合 P；

（2）若“$x \in P$”是“$x \in Q$”的充分非必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 河南是中华文明和黄河文化的发源地之一，其地域广阔，景色奇特. 为了充分挖掘旅游资源，某景区准备购进一批印有当地风土人情的太阳帽和旅行包. 已知购进 4 个太阳帽和 3 个旅行包需要 61 元，购进 7 个太阳帽和 5 个旅行包需要 103 元.

（1）求每个太阳帽、旅行包的进价；

（2）该景区太阳帽售价为 6 元，旅行包售价为 20 元. 景区计划购进太阳帽和旅行包共 700 个，且购进太阳帽的数量不少于旅行包数量的 1.5 倍，景区该如何设计进货方案，可使销售所获利润最大？最大利润为多少？

20. 已知关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+b<0$.

（1）若不等式的解集是 $\{x \mid 1<x<5\}$，求 $a+b$ 的值；

（2）若 $b=-\dfrac{1}{2}$ 且不等式的解集为 R，求 a 取值范围；

（3）若 $a>0$，$b=1$，讨论此不等式的解集.

21. 对于给定的非空集合 A，定义集合 $A^+=\{z \mid z=x+y, x \in A, y \in A\}$，$A^-=\{z \mid z=x-y, x \in A, y \in A\}$，当 $A^+ \cap A^-=\varnothing$ 时，则称 A 具有孪生性质，而 A^+、A^- 称为 A 的孪生集合.

(1) 判断下列集合 S、T 是否具有孪生性质，如果有，求出其孪生集合；如果没有，请说明理由. ①$S=\{3,4\}$；②$T=\{0,1,7\}$.

(2) 若集合 $A=\{1,2,t\} \subseteq \mathbb{N}$，且集合 A 具有孪生性质，求 t 的最小值.

(3) 已知 $0 \leqslant m \leqslant 100$ 且 $m \in \mathbb{N}$，记 m 到 100 的连续自然数为集合 B，即 $B=\{m, m+1, m+2, \cdots, 100\}$，若集合 B 具有孪生性质，求 m 的最小值.